



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE CRATEÚS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS CRATEÚS

CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ANTONIO ANDRYELLYSSON LOPES DE SOUSA

PROVA 01 DE POO

CRATEÚS - CE

2026

1. (2.0 pontos) Responda as perguntas abaixo resumidamente:

a) O que é uma classe abstrata?

Classe abstrata é uma classe que não pode ser instanciada diretamente, servindo de base para outras classes. Pode ter métodos prontos e métodos abstratos (sem corpo), que as subclasses são obrigadas a implementar.

b) Explique a diferença de um atributo t1 com modificador static para um atributo t2 com modificador final ?

static faz o atributo pertencer à classe, com uma única cópia compartilhada por todos os objetos. final faz o atributo só poder ser atribuído uma vez, virando uma constante depois disso.

c) Por que é importante usar getters e setters em vez de permitir acesso direto aos atributos de uma classe?

Getters e setters permitem validar valores antes de alterá-los, evitando estados inválidos, e permitem mudar a lógica interna da classe sem afetar quem a utiliza, reduzindo o acoplamento.

d) Explique resumidamente o que cada um dos modificadores de acesso (public, private e protected) faz?

public permite acesso de qualquer lugar. private restringe o acesso apenas à própria classe. protected permite acesso pela própria classe, por classes do mesmo pacote e por subclasses, mesmo em pacotes diferentes.

2. (1.0 ponto) Analise o código abaixo e diga qual o valor final da soma, além disso justifique como chegou nesse valor.

i = 0

valor = 3, {4,7,2,9}

```
valor = 4
```

```
soma = 0
```

```
i = 1
```

```
valor = 7, {4,8,2,9}
```

```
valor = 4
```

```
if(valor % 2 == 0 && valor > 5){
```

```
    soma = 0 + 8
```

```
i = 2
```

```
valor = 2, {4,8,3,9}
```

```
valor = 3
```

```
else if(valor % 2 != 0 || valor < 3){
```

```
    soma = 8 + (-3)
```

```
    soma = 5
```

```
i = 3
```

```
valor = 9, {4,8,3,10}
```

```
valor = 10
```

```
if(valor % 2 == 0 && valor > 5){
```

```
    soma = 5 + 10
```

```
    soma = 15
```

```
System.out.println("Resultado final: " + soma); // 15
```

5. (DESAFIO) Considere o seguinte trecho de código em Java (1.0 ponto)

x = 3, y = 5, z = 7

x = 4, y = 4, z = 6

```
if(x % 2 == 0){  
    continue;  
}
```

x = 5, y = 3, z = 5

System.out.println() //x = 5, y = 3, z = 5

x = 6, y = 2, z = 4

```
if(x % 2 == 0){  
    continue;  
}
```

x = 7, y = 1, z = 3

System.out.println() //x = 7, y = 1, z = 3

```
if(y < 2){  
    break;  
}
```

a) 7

b) 1

c) 3